

2005 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）理科综合

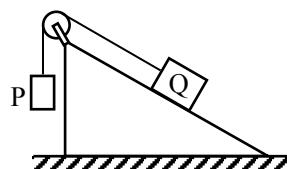
6 分一题

14. 下列说法中正确的是（ ）

- (A) 一定质量的气体被压缩时，气体压强不一定增大
- (B) 一定质量的气体温度不变压强增大时，其体积也增大
- (C) 气体压强是由气体分子间的斥力产生的
- (D) 在失重的情况下，密闭容器内的气体对器壁没有压强

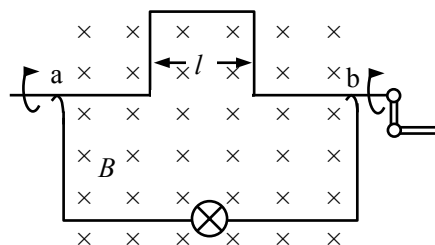
15. 如图所示，表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮，两物块 P、Q 用轻绳连接并跨过滑轮（不计滑轮的质量和摩擦），P 悬于空中，Q 放在斜面上，均处于静止状态。当用水平向左的恒力推 Q 时，P、Q 仍静止不动，则（ ）

- (A) Q 受到的摩擦力一定变小
- (B) Q 受到的摩擦力一定变大
- (C) 轻绳上拉力一定变小
- (D) 轻绳上拉力一定不变



16. 将硬导线中间一段折成不封闭的正方形，每边长为 l ，它在磁感应强度为 B 、方向如图的匀强磁场中匀速转动，转速为 n ，导线在 a、b 两处通过电刷与外电路连接，外电路有额定功率为 P 的小灯泡并正常发光，电路中除灯泡外，其余部分的电阻不计，灯泡的电阻应为（ ）

- (A) $\frac{(2\pi l^2 n B)^2}{P}$
- (B) $\frac{2(\pi l^2 n B)^2}{P}$
- (C) $\frac{(l^2 n B)^2}{2P}$
- (D) $\frac{(l^2 n B)^2}{P}$

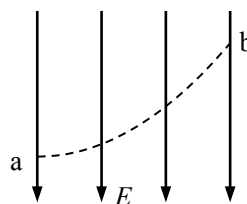


17. 某光电管的阴极是用金属钾制成的，它的逸出功为 2.21eV ，用波长为 $2.5 \times 10^{-7}\text{m}$ 的紫外线照射阴极，已知真空中光速为 $3.0 \times 10^8\text{m/s}$ ，元电荷为 $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ ，普朗克常量为 $6.63 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$ ，求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是（ ）

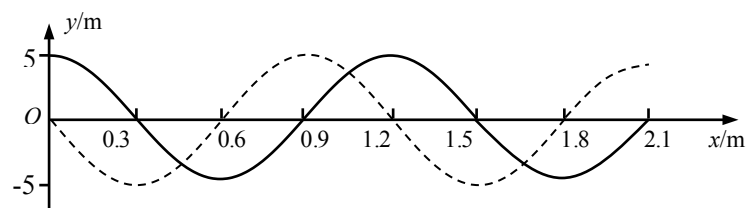
- (A) $5.3 \times 10^{14}\text{Hz}$, 2.2J
- (B) $5.3 \times 10^{14}\text{Hz}$, $4.4 \times 10^{-19}\text{J}$
- (C) $3.3 \times 10^{33}\text{Hz}$, 2.2J
- (D) $3.3 \times 10^{33}\text{Hz}$, $4.4 \times 10^{-19}\text{J}$

18. 一带电油滴在匀强电场 E 中的运动轨迹如图中虚线所示，电场方向竖直向下。若不计空气阻力，则此带电油滴从 a 运动到 b 的过程中，能量变化情况为（ ）

- (A) 动能减小
- (B) 电势能增加
- (C) 动能和电势能之和减小
- (D) 重力势能和电势能之和增加



19. 图中实线和虚线分别是 x 轴上传播的一列简谐横波在 $t=0$ 和 $t=0.03\text{s}$ 时刻的波形图， $x=1.2\text{m}$ 处的质点在 $t=0.03\text{s}$ 时刻向 y 轴正方向运动，则（ ）



- (A) 该波的频率可能是 125Hz

- (B) 该波的波速可能是 10m/s
 (C) $t=0$ 时 $x=1.4\text{m}$ 处质点的加速度方向沿 y 轴正方向
 (D) 各质点在 0.03s 内随波迁移 0.9m

20. 现用电子显微镜观测线度为 d 的某生物大分子的结构。为满足测量要求，将显微镜工作时电子的德布罗意波长设定为 $\frac{d}{n}$ ，其中 $n>1$ 。已知普朗克常量 h 、电子质量 m 和电子电荷量 e ，电子的初速度不计，则显微镜工作时电子的加速电压应为 ()

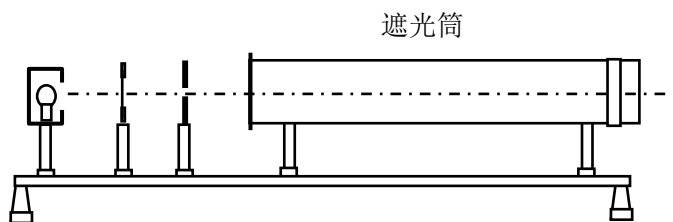
- (A) $\frac{n^2 h^2}{m e d^2}$ (B) $(\frac{m d^2 h^2}{n^2 e^3})^{\frac{1}{3}}$
 (C) $\frac{d^2 h^2}{2 m e n^2}$ (D) $\frac{n^2 h^2}{2 m e d^2}$

21. 土星周围有美丽壮观的“光环”，组成环的颗粒是大小不等、线度从 $1\mu\text{m}$ 到 10m 的岩石、尘埃，类似于卫星，它们与土星中心的距离从 $7.3\times 10^4\text{km}$ 延伸到 $1.4\times 10^5\text{km}$ 。已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为 14h，引力常量为 $6.67\times 10^{-11}\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ ，则土星的质量约为 (估算时不考虑环中颗粒间的相互作用) ()

- (A) $9.0\times 10^{16}\text{kg}$ (B) $6.4\times 10^{17}\text{kg}$
 (C) $9.0\times 10^{25}\text{kg}$ (D) $6.4\times 10^{26}\text{kg}$

第 II 卷

22. (16 分) 现有毛玻璃屏 A、双缝 B、白光光源 C、单缝 D 和透红光的滤光片 E 等光学元件，要把它们放在如图所示的光具座上组装成双缝干涉装置，用以测量红光的波长。



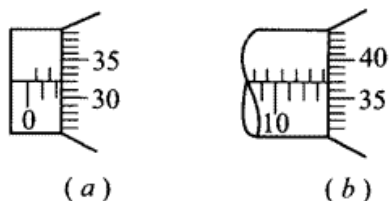
(1) 将白光光源 C 放在光具座最左端，依次放置其他光学元件，由左至右，表示各光学元件的字母排列顺序应为 C、_____、A。

(2) 本实验的步骤有：

- ①取下遮光筒左侧的元件，调节光源高度，使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮；
- ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件，并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上；
- ③用米尺测量双缝到屏的距离；
- ④用测量头 (其读数方法同螺旋测微器) 测量数条亮纹间的距离。

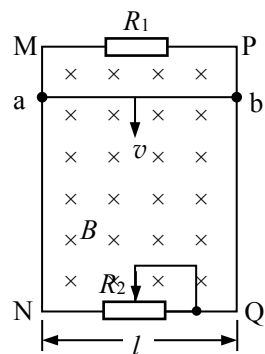
在操作步骤②时还应注意_____和_____。

(3) 将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐，将该亮纹定为第 1 条亮纹，此时手轮上的示数如图 (a) 所示。然后同方向转动测量头，使分划板中心刻线与第 6 条亮纹中心对齐，记下此时图 (b) 中手轮上的示数_____mm，求得相邻亮纹的间距 Δx 为_____mm。

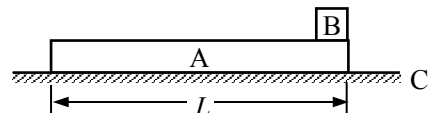


(4) 已知双缝间距 d 为 $2.0\times 10^{-4}\text{m}$ ，测得双缝到屏的距离 l 为 0.700m ，由计算式 $\lambda = \frac{\Delta x l}{d}$ ，求得所测红光波长为_____nm。

23. (16 分) 图中 MN 和 PQ 为竖直方向的两平行长直金属导轨, 间距 l 为 0.40m , 电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度 B 为 0.50T 的匀强磁场垂直。质量 m 为 $6.0 \times 10^{-3}\text{kg}$ 、电阻为 1.0Ω 的金属杆 ab 始终垂直于导轨, 并与其保持光滑接触。导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为 3.0Ω 的电阻 R_1 。当杆 ab 达到稳定状态时以速率 v 匀速下滑, 整个电路消耗的电功率 P 为 0.27W , 重力加速度取 10m/s^2 , 试求速率 v 和滑动变阻器接入电路部分的阻值 R_2 。



24. (18 分) 如图所示, 质量 m_A 为 4.0kg 的木板 A 放在水平面 C 上, 木板与水平面间的动摩擦因数 μ 为 0.24 , 木板右端放着质量 m_B 为 1.0kg 的小物块 B (视为质点), 它们均处于静止状态。木板突然受到水平向右的 $12\text{N} \cdot \text{s}$ 的瞬时冲量 I 作用开始运动, 当小物块滑离木板时, 木板的动能 E_{kB} 为 8.0J , 小物块的动能为 0.50J , 重力加速度取 10m/s^2 , 求:

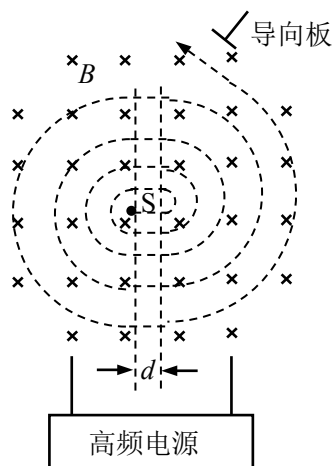


- (1) 瞬时冲量作用结束时木板的速度 v_0 ;
- (2) 木板的长度 L 。

25. (22 分) 正电子发射计算机断层 (PET) 是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术, 它为临床诊断和治疗提供全新的手段。

(1) PET 在心脏疾病诊疗中, 需要使用放射正电子的同位素氮 13 示踪剂。氮 13 是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氧 16 获得的, 反应中同时还产生另一个粒子, 试写出该核反应方程。

(2) PET 所用回旋加速器示意图如图, 其中置于高真空中的金属 D 形盒的半径为 R , 两盒间距为 d , 在左侧 D 形盒圆心处放有粒子源 S, 匀强磁场的磁感应强度为 B , 方向如图所示。质子质量为 m , 电荷量为 q 。设质子从粒子源 S 进入加速电场时的初速度不计, 质子在加速器中运动的总时间为 t (其中已略去了质子在加速电场中的运动时间), 质子在电场中的加速次数于回旋半周的次数相同, 加速质子时的电压大小可视为不变。求此加速器所需的高频电源频率 f 和加速电压 U 。



(3) 试推证当 $R \gg d$ 时, 质子在电场中加速的总时间相对于在 D 形盒中回旋的时间可忽略不计 (质子在电场中运动时, 不考虑磁场的影响)。

2005 年高考理科综合试卷（天津卷）参考答案

14. A 15. D 16. B 17. B 18. C 19. A 20. D 21. D

22. (1) EDB

(2) 单缝和双缝间距 5cm~10cm, 使单缝与双缝相互平行

(3) 13.870, 2.310

(4) $d\Delta x/l$, 6.6×10^2

23. 由能量守恒定律得: $mgv=P$ ①

代入数据得: $v=4.5\text{m/s}$ ②

又: $E=BLv$ ③

设电阻 R_a 与 R_b 的并联电阻为 $R_{\text{外}}$, ab 棒的电阻为 r , 有

$$\frac{1}{R_{\text{外}}} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} \quad ④$$

$I=E/(R_{\text{外}}+r)$ ⑤

$P=IE$ ⑥

代入数据得: $R_2=6.0\Omega$ ⑦

24. (1) 设水平向右为正方向, 有: $I=m_A v_0$ ①

代入数据得: $v=3.0\text{m/s}$ ②

(2) 设 A 对 B、B 对 A、C 对 A 的滑动摩擦力的大小分别为 F_{AB} 、 F_{BA} 、 F_{CA} , B 在 A 上滑行的时间为 t , B 离开 A 时 A 和 B 的速度分别为 v_A 和 v_B , 有

$$-(F_{BA}+F_{CA})t=m v_A-m_A v_0 \quad ③$$

$$F_{AB}t=m_B v_B \quad ④$$

其中 $F_{AB}=F_{BA}$

$$F_{CA}=\mu(m_A+m_C)g \quad ⑤$$

设 A、B 相对于 C 的位移大小分别为 s_A 和 s_B , 有

$$-(F_{BA}+F_{CA})s_A=m v_A^2/2-m_A v_0^2/2 \quad ⑥$$

$$F_{AB} s_B=E_{KB} \quad ⑦$$

$$\text{动量和动能之间的关系为: } m_A v_A=\sqrt{2m_A E_{KA}} \quad ⑧$$

$$m_A v_A=\sqrt{2m_A E_{KA}} \quad ⑨$$

$$\text{木板 A 的长度: } L=s_A-s_B \quad ⑩$$

代入数据得: $L=0.50\text{m}$

25. (1) 核反应方程为: $^{16}_8\text{O}+^1_1\text{H}\rightarrow^{13}_7\text{N}+^4_2\text{He}$ ①

(2) 设质子加速后最大速度为 v , 由牛顿第二定律得: $qvB=mv^2/R$ ②

质子的回旋周期为: $T=2\pi R/v=2\pi m/qB$ ③

$$\text{高频电源的频率为: } f=1/T=\frac{qB}{2\pi m} \quad ④$$

$$\text{质子加速后的最大动能为: } E_k=mv^2/2 \quad ⑤$$

$$\text{设质子在电场中加速的次数为 } n, \text{ 则: } E_k=nqU \quad ⑥$$

$$\text{又 } t=nT/2 \quad ⑦$$

$$\text{可解得: } U = \frac{\pi B R^2}{2t} \quad (8)$$

$$(3) \text{ 在电场中加速的总时间为: } t_1 = 2nd/v \quad (9)$$

$$\text{在 D 形盒中回旋的总时间为 } t_2 = n\pi R/v \quad (10)$$

$$\text{故: } \frac{t_1}{t_2} = \frac{2d}{\pi R} \ll 1$$

即当 $R \gg d$ 时, 可以忽略不计。